# Fase 3 - Componente práctico - Prácticas simuladas

**Integrantes del Grupo:**

**Sebastian Daniel Mora Insuasti**

**Curso: Administración de Base de Datos**

**Código: 202016902**

**Grupo: 103**

**Tutor:**

**Marco Antonio Lopez Ospina**

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD**

**Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI**

**Programa: Ingeniería de Sistemas**

**2026**

# 1. Tabla de contenido

**2. Respuesta a la pregunta orientadora del foro ..... 4**

**3. Gestión de tablespaces (ordenes1 y ordenes2) ..... 4**

**3.1 Verificación del contenedor Oracle ..... 4**

**3.2 Creación de la carpeta que simula el nuevo disco ..... 5**

**3.3 Creación del usuario DBA_2204 ..... 5**

**3.4 Creación del tablespace ordenes1 ..... 6**

**3.5 Creación del tablespace ordenes2 ..... 6**

**3.6 Verificación de los tablespaces creados ..... 7**

**4. Consultas al diccionario de datos ..... 7**

**4.1 Explicación de las vistas ..... 7**

**4.2 Consulta 1: Lista de roles en la base de datos ..... 7**

**4.3 Consulta 2: Privilegios del usuario DBA_2204 ..... 9**

**5. Creación del usuario NOMBRE_APELLIDO ..... 10**

**6. Experimento de privilegios de conexión y creación ..... 10**

**6.1 Intento de conexión sin privilegio (falla) ..... 10**

**6.2 Otorgar privilegio CREATE SESSION ..... 11**

**6.3 Intento de crear tabla sin privilegio (falla) ..... 11**

**6.4 Otorgar privilegio CREATE TABLE ..... 12**

**6.5 Creación exitosa de tabla ..... 12**

**6.6 Sentencia para crear tabla en cualquier esquema ..... 13**

7. Ciclo de vida de un usuario (prueba2204) ..... 13

8. Modificaciones al usuario creado ..... 14

8.1 Cambio de tablespace por defecto a ORDENES1 ..... 14

8.2 Otorgar, revocar y reasignar CREATE PROCEDURE ..... 16

8.3 Privilegios de sistema vs privilegios de objeto ..... 16

9. Creación del rol ROL2204 ..... 17

10. Creación de índice ..... 18

11. Secuencias ..... 19

12. Formulario APEX con procedimiento almacenado ..... 20

12.1 Acceso a APEX ..... 20

12.2 Creación de la aplicación ..... 20

12.3 Procedimiento almacenado ..... 21

12.4 Formulario basado en el procedimiento ..... 22

12.5 Configuración de autenticación públic ..... 22

12.6 Prueba del formulario ..... 23

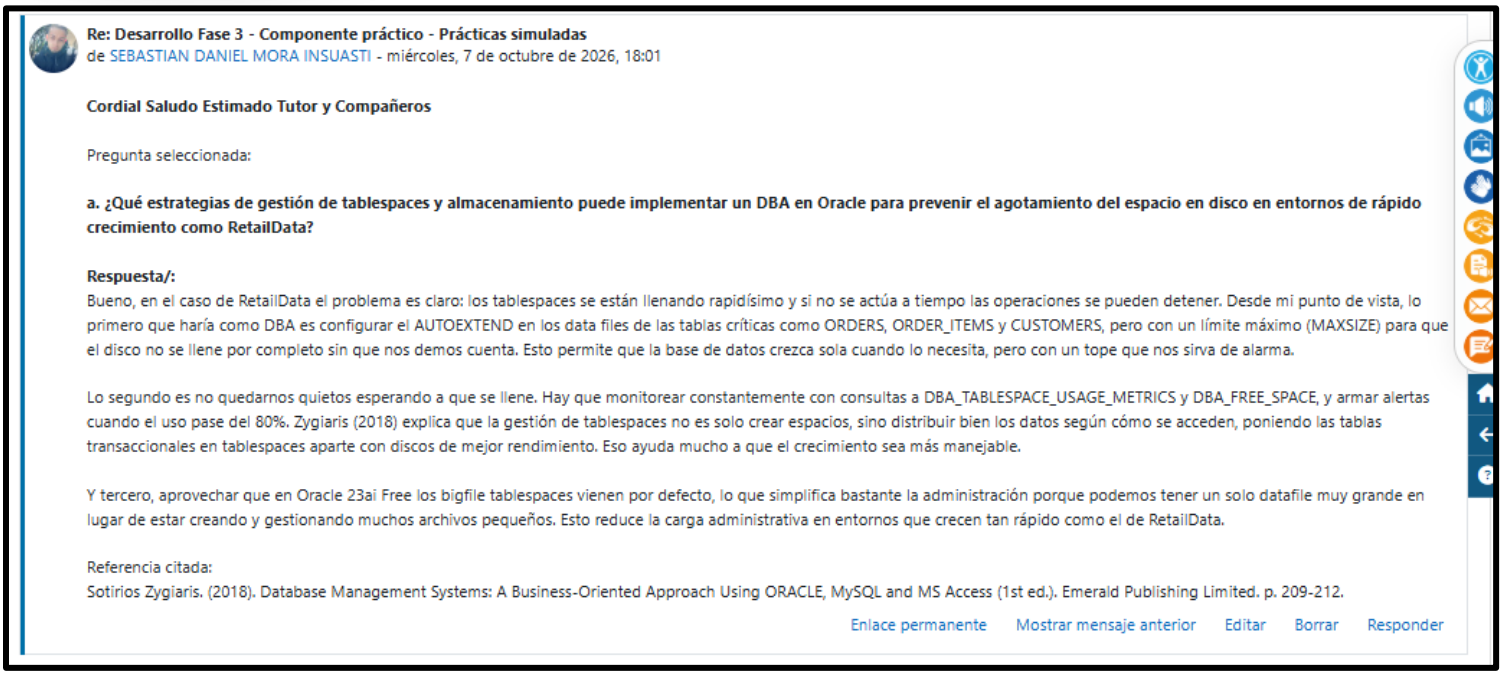
12.7 Prueba en ventana de incógnito ..... 23

13. Conclusiones ..... 25

14. Bibliografía ..... 26

15. Anexos ..... 27

## 2. Respuesta a la pregunta orientadora del foro



**Re: Desarrollo Fase 3 - Componente práctico - Prácticas simuladas**
de SEBASTIAN DANIEL MORA INSUASTI - miércoles, 7 de octubre de 2026, 18:01

**Cordial Saludo Estimado Tutor y Compañeros**

Pregunta seleccionada:

**a. ¿Qué estrategias de gestión de tablespaces y almacenamiento puede implementar un DBA en Oracle para prevenir el agotamiento del espacio en disco en entornos de rápido crecimiento como RetailData?**

**Respuesta/:**
Bueno, en el caso de RetailData el problema es claro: los tablespaces se están llenando rapidísimo y si no se actúa a tiempo las operaciones se pueden detener. Desde mi punto de vista, lo primero que haría como DBA es configurar el AUTOEXTEND en los data files de las tablas críticas como ORDERS, ORDER_ITEMS y CUSTOMERS, pero con un límite máximo (MAXSIZE) para que el disco no se llene por completo sin que nos demos cuenta. Esto permite que la base de datos crezca sola cuando lo necesita, pero con un tope que nos sirva de alarma.

Lo segundo es no quedarnos quietos esperando a que se llene. Hay que monitorear constantemente con consultas a DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS y DBA_FREE_SPACE, y armar alertas cuando el uso pase del 80%. Zygiaris (2018) explica que la gestión de tablespaces no es solo crear espacios, sino distribuir bien los datos según cómo se acceden, poniendo las tablas transaccionales en tablespaces aparte con discos de mejor rendimiento. Eso ayuda mucho a que el crecimiento sea más manejable.

Y tercero, aprovechar que en Oracle 23ai Free los bigfile tablespaces vienen por defecto, lo que simplifica bastante la administración porque podemos tener un solo datafile muy grande en lugar de estar creando y gestionando muchos archivos pequeños. Esto reduce la carga administrativa en entornos que crecen tan rápido como el de RetailData.

Referencia citada:
Sotirios Zygiaris. (2018). Database Management Systems: A Business-Oriented Approach Using ORACLE, MySQL and MS Access (1st ed.). Emerald Publishing Limited. p. 209-212.

Enlace permanente  Mostrar mensaje anterior  Editar  Borrar  Responder

## 3. Gestión de tablespaces (ordenes1 y ordenes2)

### 3.1 Verificación del contenedor Oracle

Se inició el contenedor Oracle y se verificó su estado con el comando podman ps, confirmando que se encuentra en estado (healthy) y escuchando en el puerto 1521.

```
PS C:\Users\PC> podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                                                COMMAND
      CREATED        STATUS                    PORTS
           NAMES
8b8a88f61257  container-registry.oracle.com/database/free:latest  /bin/bash -c $SC
R...  2 minutes ago  Up 2 minutes (healthy)  0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:8443-
>8443/tcp  oracle-db
```

Explicación: El contenedor está activo y listo para recibir conexiones.

### 3.2 Creación de la carpeta que simula el nuevo disco

Se ingresó al shell del contenedor y se creó la carpeta /home/oracle/disco con el comando mkdir -p.

```
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db mkdir -p /home/oracle/disco
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db ls -la /home/oracle/disco
total 8
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 Oct  8 02:18 .
drwxr-xr-x 1 oracle oinstall 4096 Oct  8 02:18 ..
```

Explicación: La carpeta se creó exitosamente y servirá para almacenar los datafiles de los nuevos tablespaces. La creación de directorios específicos para almacenar datafiles es una práctica que facilita la administración de los tablespaces, ya que permite separar físicamente los archivos de datos según su función (Martínez López y Gallegos Ruiz, 2017, p. 206-212).

### 3.3 Creación del usuario DBA_2204

Se creó el usuario DBA_2204 con contraseña 123 y se le asignó el rol DBA.

```
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db sqlplus system/123@localhost:1521/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 8 02:23:28 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

Last Successful login time: Thu Oct 08 2026 02:05:49 +00:00

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> CREATE USER DBA_2204 IDENTIFIED BY 123;

User created.

SQL> GRANT DBA TO DBA_2204;

Grant succeeded.
```

Explicación: El usuario fue creado y tiene privilegios administrativos completos.

### 3.4 Creación del tablespace ordenes1

Se creó el tablespace ordenes1 con un datafile de 10 MB en la carpeta /home/oracle/disco/.

```
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db sqlplus DBA_2204/123@localhost:1521/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 8 02:27:07 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> CREATE TABLESPACE ordenes1 DATAFILE '/home/oracle/disco/ordenes1.dbf' SIZE 10M;

Tablespace created.
```

Explicación: El tablespace se creó correctamente con tamaño inicial de 10 MB.

Según Martínez López y Gallegos Ruiz (2017), la creación de tablespaces con tamaños definidos permite al DBA planificar el crecimiento y distribuir los datos según su uso (p. 206-212).

### 3.5 Creación del tablespace ordenes2

Se creó el tablespace ordenes2 con un datafile de 15 MB.

```
SQL> CREATE TABLESPACE ordenes2 DATAFILE '/home/oracle/disco/ordenes2.dbf' SIZE 15M;

Tablespace created.
```

Explicación: El tablespace se creó correctamente con tamaño inicial de 15 MB.

### 3.6 Verificación de los tablespaces creados

Se consultó la vista dba_data_files para confirmar la creación y tamaño de ambos tablespaces.

```
SQL> SELECT tablespace_name, bytes/1024/1024 AS size_mb FROM dba_data_files WHERE tablespace_na
me IN ('ORDENES1','ORDENES2');

TABLESPACE_NAME                SIZE_MB
------------------------------ ----------
ORDENES1                               10
ORDENES2                               15
```

Explicación: Se confirma que ORDENES1 tiene 10 MB y ORDENES2 tiene 15 MB.

## 4. Consultas al diccionario de datos

### 4.1 Explicación de las vistas

| Vista | ¿Qué muestra? |
|---|---|
| DBA_PROFILES | Los perfiles de usuario (reglas de contraseña, límites de recursos) |
| DBA_ROLE_PRIVS | Qué roles tiene asignado cada usuario |
| DBA_TAB_PRIVS | Permisos sobre objetos específicos (tablas, vistas) |
| DBA_SYS_PRIVS | Permisos a nivel de sistema (ej: CREATE TABLE) |
| DBA_OBJECTS | Todos los objetos de la base de datos |

Como señala Hueso Ibáñez (2015), las vistas del diccionario de datos son herramientas fundamentales para que el DBA pueda monitorear y administrar los objetos, usuarios y privilegios del sistema (p. 259-278).

### 4.2 Consulta 1: Lista de roles en la base de datos

sql

SELECT role FROM dba_roles;

```
SQL> SELECT role FROM dba_roles;

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
CONNECT
RESOURCE
DBA
PDB_DBA
AUDIT_ADMIN
AUDIT_VIEWER
SELECT_CATALOG_ROLE
EXECUTE_CATALOG_ROLE
CAPTURE_ADMIN
EXP_FULL_DATABASE
IMP_FULL_DATABASE

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
AVTUNE_PKG_ROLE
DATAPUMP_CLOUD_EXP
CDB_DBA
APPLICATION_TRACE_VIEWER
ACCHK_READ
LOGSTDBY_ADMINISTRATOR
DBFS_ROLE
GSMUSER_ROLE
GSMROOTUSER_ROLE
SAGA_ADM_ROLE
SAGA_PARTICIPANT_ROLE

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
SAGA_CONNECT_ROLE
AQ_ADMINISTRATOR_ROLE
AQ_USER_ROLE
DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE
DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE
DATAPUMP_CLOUD_IMP
ADM_PARALLEL_EXECUTE_TASK
PROVISIONER
XS_SESSION_ADMIN
XS_NAMESPACE_ADMIN
XS_CACHE_ADMIN
```

```
ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
XS_CONNECT
RECOVERY_CATALOG_USER
SQL_FIREWALL_ADMIN
SQL_FIREWALL_VIEWER
OSAK_ADMIN_ROLE
GATHER_SYSTEM_STATISTICS
OPTIMIZER_PROCESSING_RATE
DBMS_MDX_INTERNAL
BDSQL_ADMIN
BDSQL_USER
RECOVERY_CATALOG_OWNER

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
RECOVERY_CATALOG_OWNER_VPD
OEM_MONITOR
SYSUMF_ROLE
MAINTPLAN_APP
NOTIFICATIONS_USER
NOTIFICATIONS_ADMIN
SCHEDULER_ADMIN
PPLB_ROLE
DGPDB_ROLE
HS_ADMIN_SELECT_ROLE
HS_ADMIN_EXECUTE_ROLE

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
HS_ADMIN_ROLE
GLOBAL_AQ_USER_ROLE
OGG_CAPTURE
OGG_APPLY
OGG_APPLY_PROCREP
OGG_SHARED_CAPTURE
XSTREAM_CAPTURE
XSTREAM_APPLY
OEM_ADVISOR
PGX_SESSION_GET_PUBLISHED_GRAPH
GSMCATUSER_ROLE
```

```
ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
GSMADMIN_ROLE
GSM_POOLADMIN_ROLE
GDS_CATALOG_SELECT
SHARDED_SCHEMA_OWNER
GGSYS_ROLE
DB_DEVELOPER_ROLE
GRAPH_DEVELOPER
GRAPH_ADMINISTRATOR
GRAPH_USER
PGX_SESSION_CREATE
PGX_SERVER_GET_INFO

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
PGX_SERVER_MANAGE
PGX_SESSION_READ_MODEL
PGX_SESSION_MODIFY_MODEL
PGX_SESSION_NEW_GRAPH
JMXSERVER
PGX_SESSION_COMPILE_ALGORITHM
PGX_SESSION_ADD_PUBLISHED_GRAPH
PGX_SESSION_SET_IDLE_TIMEOUT
SECUREFILE_MONITOR
XDBADMIN
XDB_SET_INVOKER

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
AUTHENTICATEDUSER
XDB_WEBSERVICES
XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC
XDB_WEBSERVICES_OVER_HTTP
SODA_APP
WM_ADMIN_ROLE
JAVAUSERPRIV
JAVAIDPRIV
JAVASYSPRIV
JAVADEBUGPRIV
EJBCLIENT
```

```
ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
DV_SECANALYST
JAVA_ADMIN
CTXAPP
OLAP_XS_ADMIN
OLAP_DBA
OLAP_USER
RDFCTX_ADMIN
LBAC_DBA
DV_MONITOR
DV_ADMIN
DV_OWNER

ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
DV_ACCTMGR
DV_PATCH_ADMIN
DV_STREAMS_ADMIN
DV_GOLDENGATE_ADMIN
DV_XSTREAM_ADMIN
DV_GOLDENGATE_REDO_ACCESS
DV_AUDIT_CLEANUP
DV_DATAPUMP_NETWORK_LINK
DV_POLICY_OWNER

119 rows selected.
```

Explicación: Se obtuvo la lista completa de roles disponibles en la base de datos.

De acuerdo con Hueso Ibáñez (2015), conocer los roles disponibles es el primer paso para diseñar una política de seguridad efectiva (p. 259-278).

**4.3 Consulta 2: Privilegios del usuario DBA_2204**

sql

SELECT privilege FROM dba_sys_privs WHERE grantee = 'DBA_2204';

SELECT granted_role FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'DBA_2204';

```
SQL> SELECT privilege FROM dba_sys_privs WHERE grantee = 'DBA_2204';

PRIVILEGE
----------------------------------------
UNLIMITED TABLESPACE

SQL> SELECT granted_role FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'DBA_2204';

GRANTED_ROLE
--------------------------------------------------------------------------------
DBA
```

Explicación: Se confirma que DBA_2204 tiene el rol DBA asignado.

Hueso Ibáñez (2015) destaca que la asignación de roles como DBA debe ser controlada, ya que otorga privilegios administrativos completos sobre la base de datos (p. 259-278).

## 5. Creación del usuario NOMBRE_APELLIDO

sql

CREATE USER SEBASTIAN_MORA IDENTIFIED BY 123

DEFAULT TABLESPACE SYSTEM

TEMPORARY TABLESPACE TEMP

QUOTA 10M ON SYSTEM;

```
SQL> CREATE USER SEBASTIAN_MORA IDENTIFIED BY 123 DEFAULT TABLESPACE SYSTEM TEMPORARY TABLESPAC
E TEMP QUOTA 10M ON SYSTEM;

User created.
```

Explicación: El usuario fue creado con tablespace por defecto SYSTEM, temporal TEMP y cuota de 10 MB.

## 6. Experimento de privilegios de conexión y creación

### 6.1 Intento de conexión sin privilegio (falla)

text

ORA-01045: user SEBASTIAN_MORA lacks CREATE SESSION privilege

```
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db sqlplus SEBASTIAN_MORA/123@localhost:1521/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 8 02:45:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:
ORA-01045: Login denied. User SEBASTIAN_MORA does not have CREATE SESSION
privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/
```

Explicación: El usuario no puede conectarse porque no tiene el privilegio CREATE SESSION.

**6.2 Otorgar privilegio CREATE SESSION**

sql GRANT CREATE SESSION TO SEBASTIAN_MORA;

```
SQL> GRANT CREATE SESSION TO SEBASTIAN_MORA;

Grant succeeded.
```

Explicación: Se otorgó el privilegio de conexión.

Según Zygiaris (2018), el privilegio CREATE SESSION es el mínimo necesario para que un usuario pueda autenticarse en la base de datos, y debe otorgarse de forma controlada (p. 209-212).

**6.3 Intento de crear tabla sin privilegio (falla)**

sql

CREATE TABLE prueba (id NUMBER);

-- ORA-01031: insufficient privileges

```
SQL> CREATE TABLE prueba (id NUMBER);
CREATE TABLE prueba (id NUMBER)
*
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01031/
```

Explicación: El usuario puede conectarse pero no crear tablas todavía.

Como indica Zygiaris (2018), la separación entre privilegio de conexión y privilegio de creación de objetos es una medida de seguridad que evita que usuarios no autorizados modifiquen la estructura de la base de datos (p. 209-212).

**6.4 Otorgar privilegio CREATE TABLE**

sql

GRANT CREATE TABLE TO SEBASTIAN_MORA;

```
SQL> GRANT CREATE TABLE TO SEBASTIAN_MORA;

Grant succeeded.
```

Explicación: Se otorgó el privilegio de creación de tablas.

**6.5 Creación exitosa de tabla**

sql

CREATE TABLE prueba (id NUMBER);

-- Table created.

```
SQL> CREATE TABLE DBA_2204.prueba_otro_esquema (id NUMBER, dato VARCHAR2(50));

Table created.
```

Explicación: Ahora el usuario sí puede crear tablas en su propio esquema.

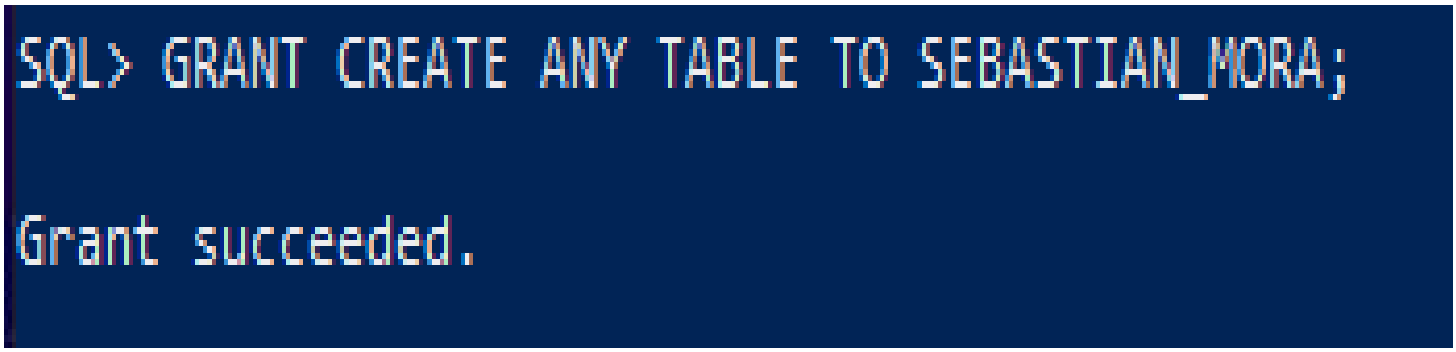
Hueso Ibáñez (2015) advierte que privilegios como CREATE ANY TABLE deben otorgarse con precaución, ya que permiten al usuario crear objetos en esquemas ajenos (p. 259-

278). Con este privilegio, el usuario puede crear tablas en cualquier esquema usando la notación ESQUEMA.tabla.

**6.6 Sentencia para crear tabla en cualquier esquema**

sql

GRANT CREATE ANY TABLE TO SEBASTIAN_MORA;




Explicación: Con este privilegio el usuario puede crear tablas en cualquier esquema usando la notación ESQUEMA. Tabla

## 7. Ciclo de vida de un usuario (prueba2204)

sql

CREATE USER prueba2204 IDENTIFIED BY 123;

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO prueba2204;

ALTER USER prueba2204 ACCOUNT LOCK;

ALTER USER prueba2204 ACCOUNT UNLOCK;

D ROP USER prueba2204 CASCADE;

```
SQL> CREATE USER prueba2204 IDENTIFIED BY 123;

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO prueba2204;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER prueba2204 ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> ALTER USER prueba2204 ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL> DROP USER prueba2204 CASCADE;

User dropped.
```

Explicación: Se creó el usuario, se le otorgaron permisos, se bloqueó, se desbloqueó y finalmente se eliminó junto con sus objetos.

Zygiaris (2018) menciona que la cláusula CASCADE en DROP USER es útil para eliminar usuarios y todos sus objetos asociados, evitando dejar objetos huérfanos en la base de datos (p. 209-212).

## 8. Modificaciones al usuario creado

### 8.1 Cambio de tablespace por defecto a ORDENES1

sql

ALTER USER SEBASTIAN_MORA DEFAULT TABLESPACE ORDENES1 QUOTA 5M ON ORDENES1;

Verificación:

sql

SELECT username, default_tablespace FROM dba_users WHERE username = 'SEBASTIAN_MORA';

```
SQL> ALTER USER SEBASTIAN_MORA DEFAULT TABLESPACE ORDENES1 QUOTA 5M ON ORDENES1;

User altered.
```

```
SQL> SELECT table_name, tablespace_name FROM user_tables WHERE table_name = 'PRUEBA_ORDENES1';

TABLE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
TABLESPACE_NAME
------------------------------
PRUEBA_ORDENES1
ORDENES1
```

Explicación: El tablespace por defecto ahora es ORDENES1 con una cuota de 5 MB.

Martínez López y Gallegos Ruiz (2017) señalan que reasignar el tablespace por defecto de un usuario permite redirigir su almacenamiento hacia espacios específicos según las necesidades del negocio (p. 206-212).

**8.2 Otorgar, revocar y reasignar CREATE PROCEDURE**

sql

GRANT CREATE PROCEDURE TO SEBASTIAN_MORA;

REVOKE CREATE PROCEDURE FROM SEBASTIAN_MORA;

GRANT CREATE PROCEDURE TO SEBASTIAN_MORA;

```
SQL> GRANT CREATE PROCEDURE TO SEBASTIAN_MORA;
Grant succeeded.
SQL> REVOKE CREATE PROCEDURE FROM SEBASTIAN_MORA;
Revoke succeeded.
SQL> GRANT CREATE PROCEDURE TO SEBASTIAN_MORA;
Grant succeeded.
```

Explicación: Se demuestra el ciclo completo de asignación, revocación y reasignación de un privilegio.

**8.3 Privilegios de sistema vs privilegios de objeto**

Tipo Definición Ejemplos

Privilegio de sistema Permite realizar una acción en toda la base de datosCREATE TABLE, CREATE SESSION, ALTER ANY TABLE

Privilegio de objeto Permite realizar una acción sobre un objeto específico SELECT ON empleados, INSERT ON ordenes, UPDATE ON clientes

Los privilegios de sistema se otorgan con GRANT privilegio TO usuario y los de objeto con GRANT privilegio ON objeto TO usuario.

Como explican Hueso Ibáñez (2015) y Zygiaris (2018), la distinción entre privilegios de sistema y de objeto es clave para implementar el principio de mínimo privilegio en una base de datos Oracle (p. 259-278; p. 209-212).

## 9. Creación del rol ROL2204

sql

CREATE ROLE ROL2204;

GRANT CREATE TABLE, ALTER ANY TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE TO ROL2204;

GRANT ROL2204 TO SEBASTIAN_MORA;

```
SQL> CREATE ROLE ROL2204;

Role created.

SQL> GRANT CREATE TABLE, ALTER ANY TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE TO ROL
2204;

Grant succeeded.

SQL> GRANT ROL2204 TO SEBASTIAN_MORA;

Grant succeeded.
```

Explicación: Se creó el rol con permisos de creación y alteración de objetos, y se asignó al usuario.

Hueso Ibáñez (2015) señala que los roles personalizados permiten agrupar privilegios y asignarlos de forma más eficiente a múltiples usuarios, simplificando la administración de la seguridad en entornos con muchos usuarios (p. 259-278).

**10. Creación de índice**

sql

CREATE TABLE ejemplo_indice (id NUMBER PRIMARY KEY, nombre VARCHAR2(100), fecha DATE);

CREATE INDEX idx_ejemplo_nombre ON ejemplo_indice(nombre);

```
PS C:\Users\PC> podman exec -it oracle-db sqlplus SEBASTIAN_MORA/123@localhost:1521/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 8 03:14:05 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

Last Successful login time: Thu Oct 08 2026 02:53:37 +00:00

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> CREATE TABLE ejemplo_indice (id NUMBER PRIMARY KEY, nombre VARCHAR2(100), fecha DATE);

Table created.

SQL> CREATE INDEX idx_ejemplo_nombre ON ejemplo_indice(nombre);

Index created.
```

Explicación: Se creó una tabla de ejemplo y un índice sobre el campo nombre, que es comúnmente usado en cláusulas WHERE.

Martínez López y Gallegos Ruiz (2017) explican que los índices mejoran significativamente el rendimiento de las consultas al permitir un acceso más rápido a los datos, especialmente cuando se aplican sobre campos usados en cláusulas WHERE (p. 206-212).

**11. Secuencias**

sql

CREATE SEQUENCE seq_ejemplo START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

INSERT INTO ejemplo_indice (id, nombre) VALUES (seq_ejemplo.NEXTVAL, 'Prueba');

SELECT seq_ejemplo.CURRVAL FROM dual;

```
SQL> CREATE SEQUENCE seq_ejemplo START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

Sequence created.

SQL> INSERT INTO ejemplo_indice (id, nombre) VALUES (seq_ejemplo.NEXTVAL, 'Prueba');

1 row created.

SQL> SELECT seq_ejemplo.CURRVAL FROM dual;

   CURRVAL
----------
         1
```

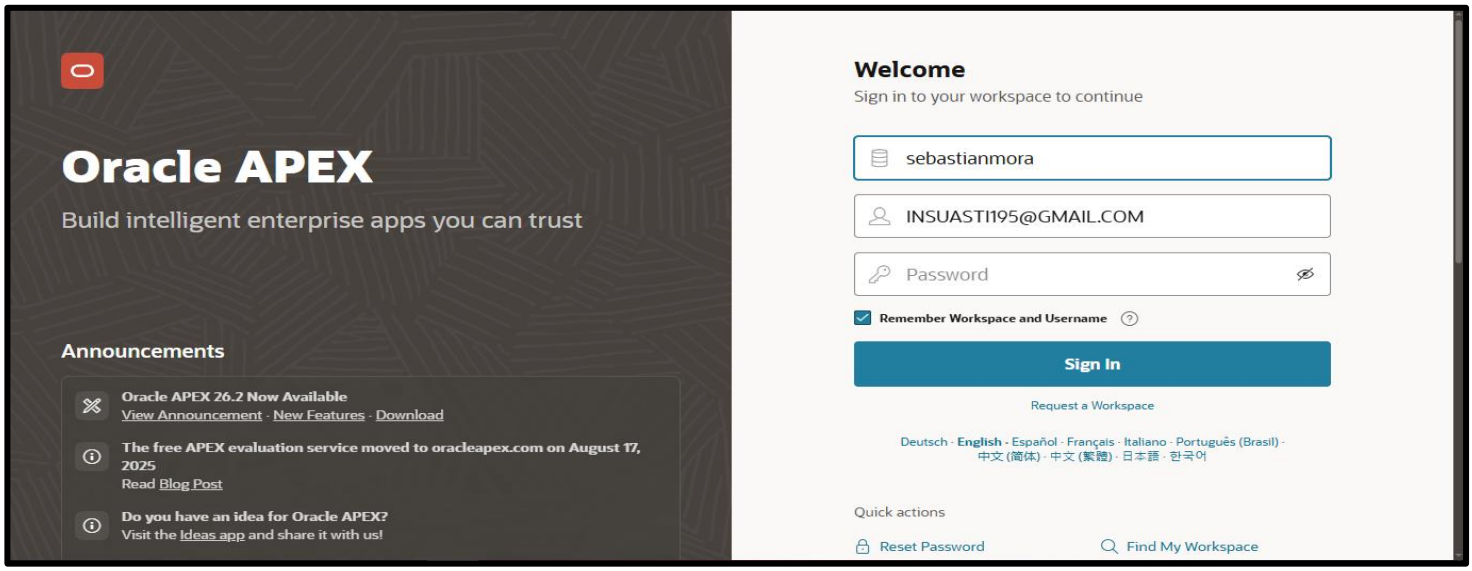
Explicación: La secuencia genera valores numéricos secuenciales sin bloquear la tabla, lo que mejora el rendimiento en entornos con alta concurrencia.

Como indica Zygiaris (2018), las secuencias son objetos que generan valores numéricos de forma eficiente y sin bloqueos, lo que las hace ideales para entornos con alta concurrencia donde varios usuarios insertan datos simultáneamente (p. 209-212).

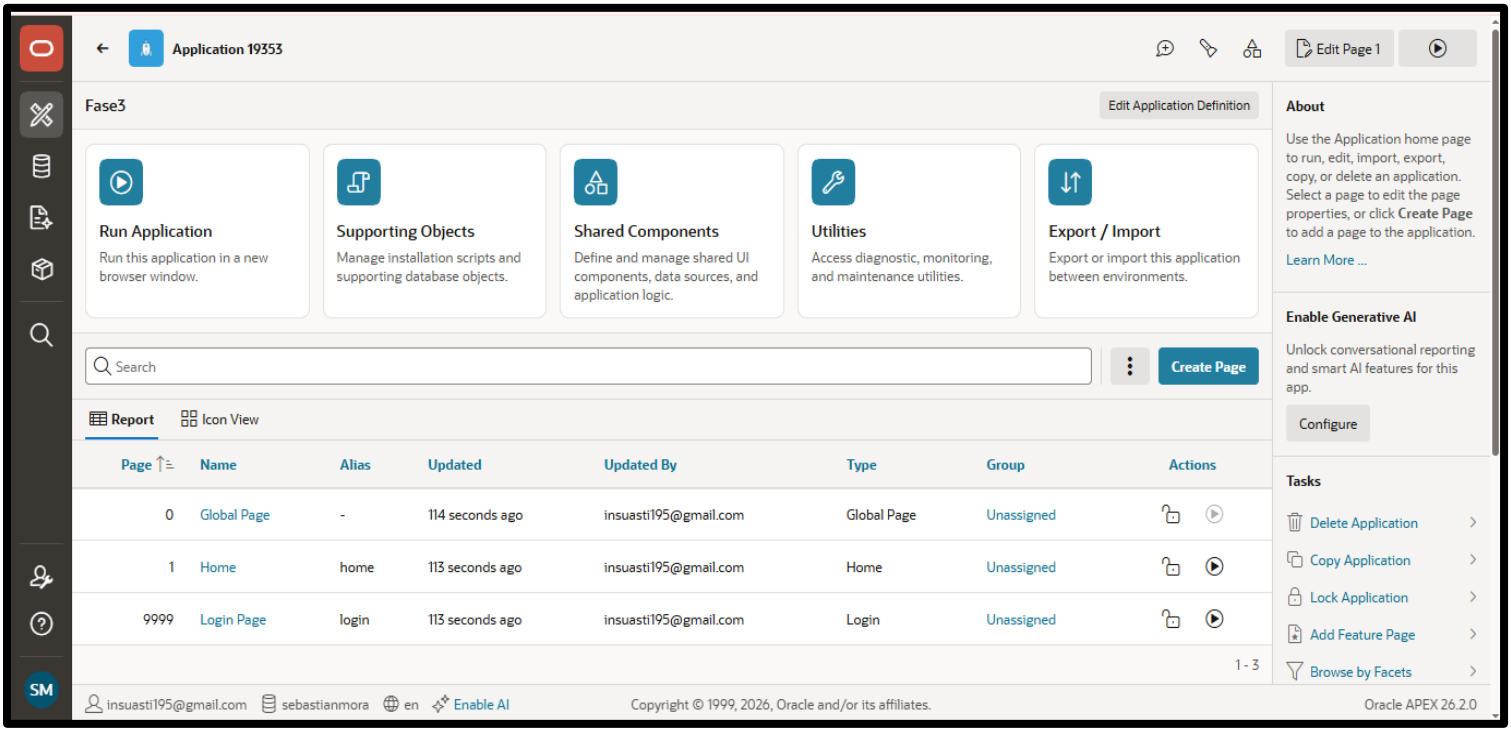
# 12. Formulario APEX con procedimiento almacenado

## 12.1 Acceso a APEX

URL: https://oracleapex.com/ords/r/sebastianmora/fase3/home



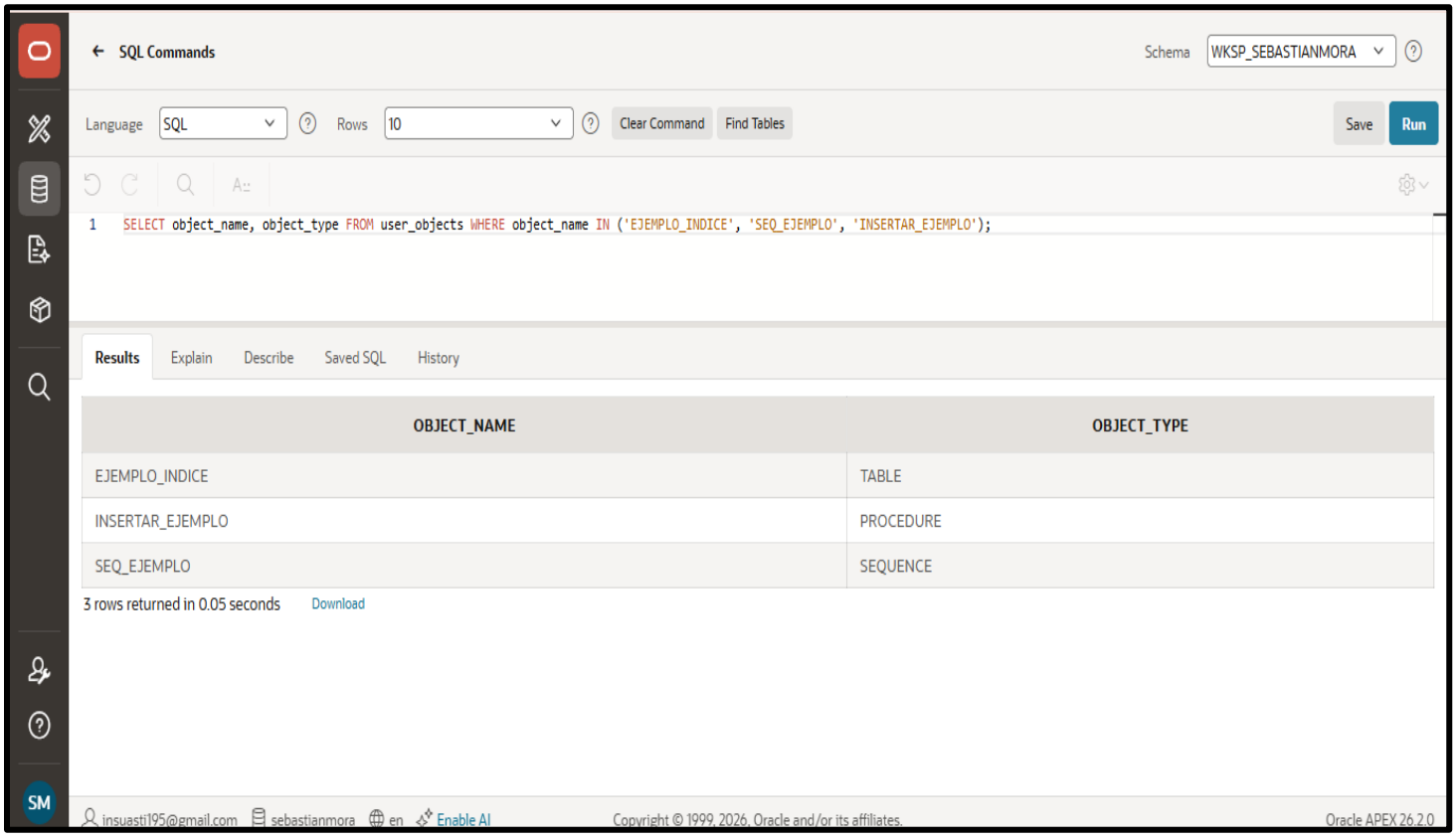

## 12.2 Creación de la aplicación



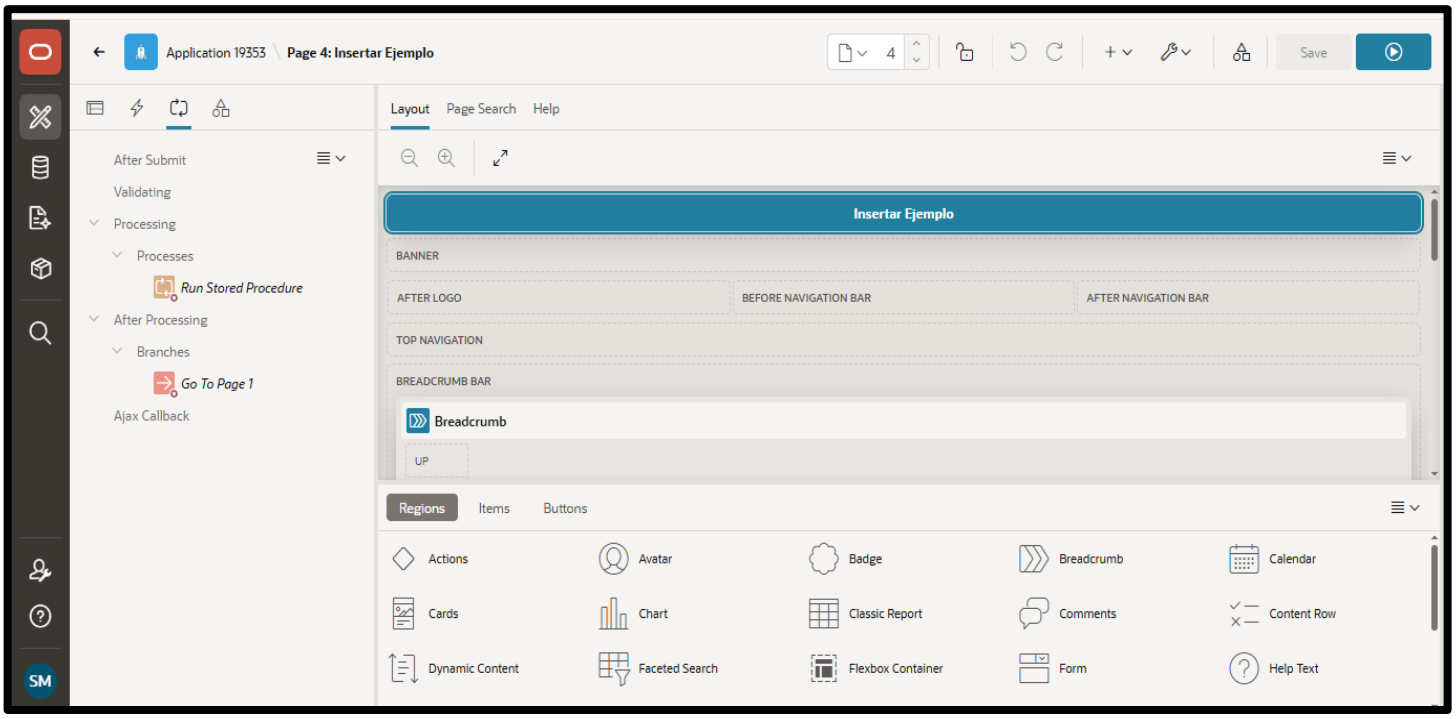
**12.3 Procedimiento almacenado**

sql

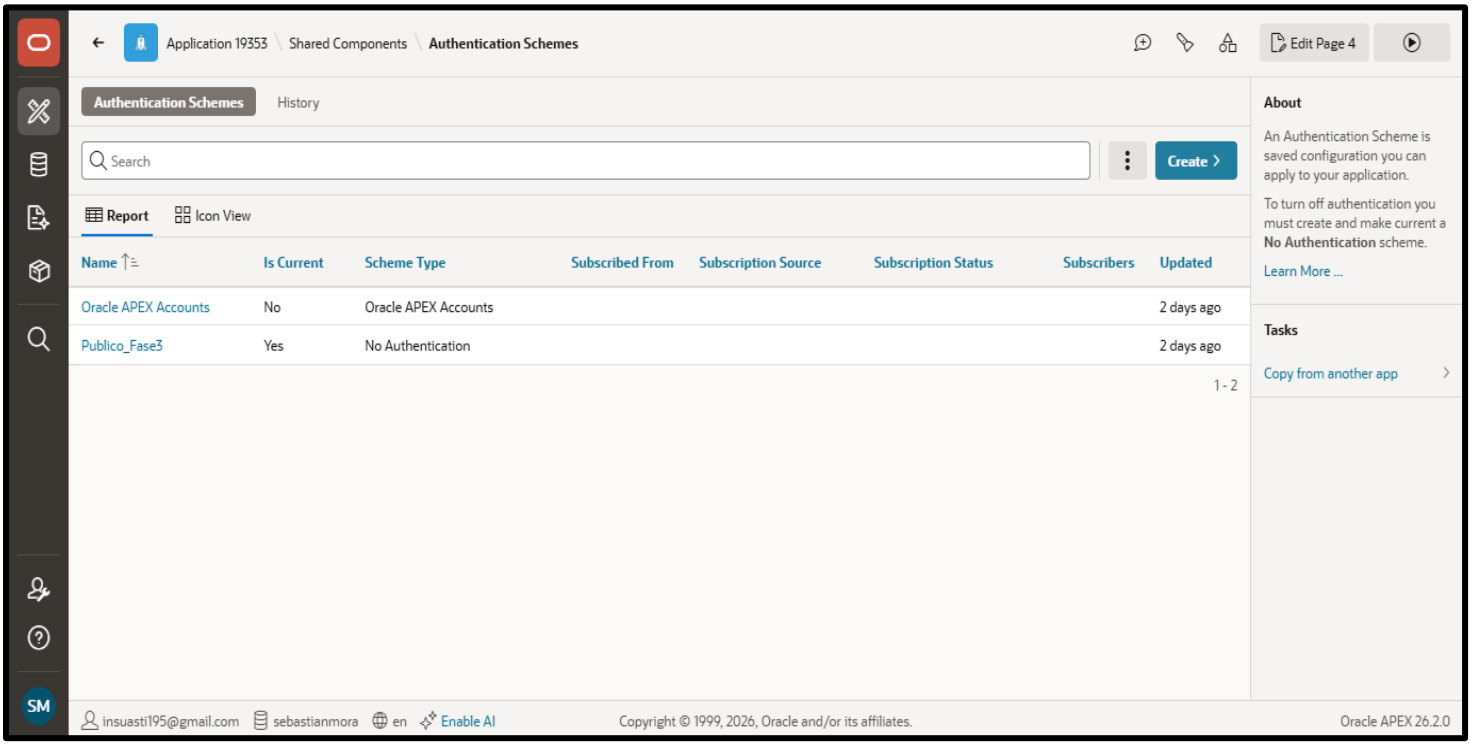
```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insertar_ejemplo (
    p_nombre IN VARCHAR2
) AS
BEGIN
    INSERT INTO ejemplo_indice (id, nombre)
    VALUES (seq_ejemplo.NEXTVAL, p_nombre);
    COMMIT;
END;
 /
```



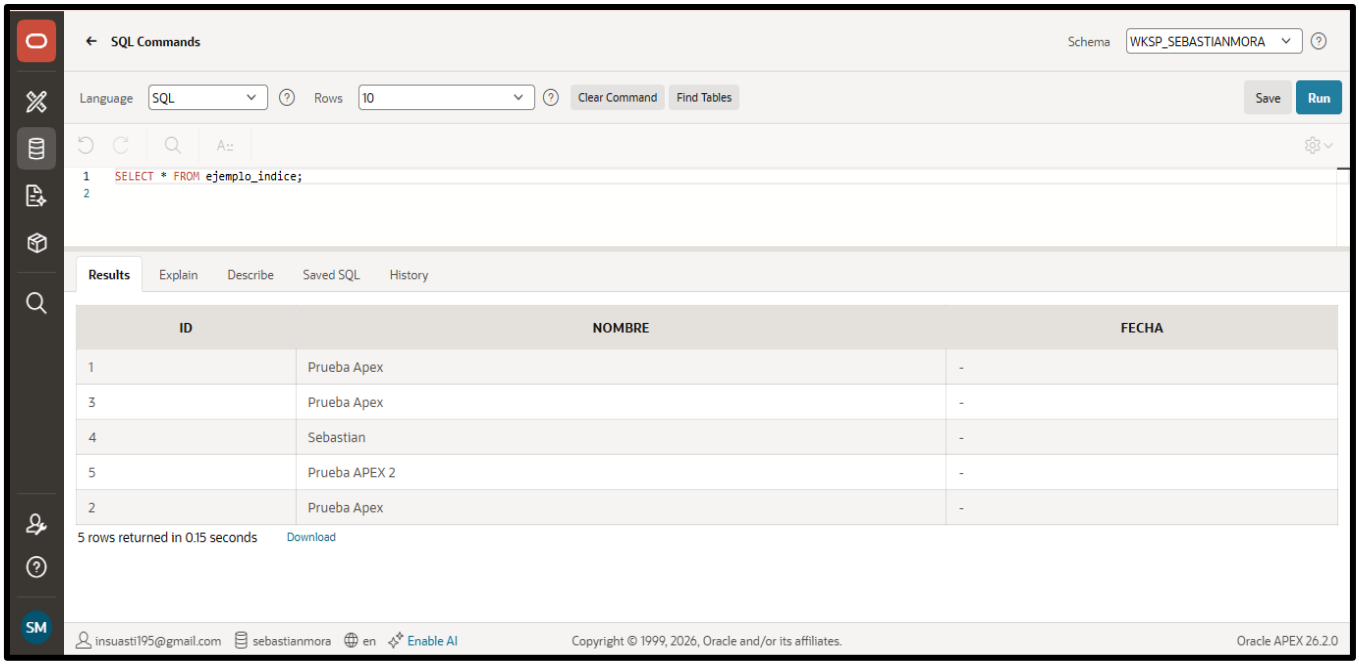
### 12.4 Formulario basado en el procedimiento



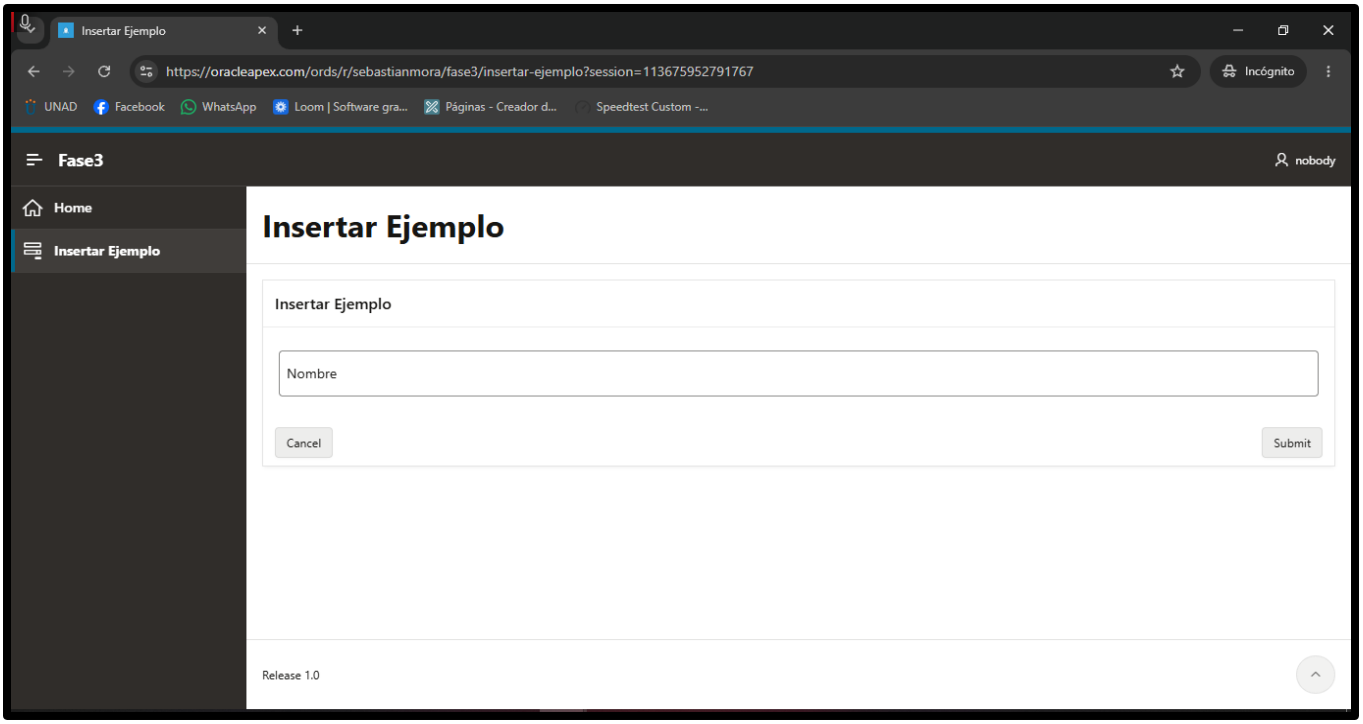

### 12.5 Configuración de autenticación pública



## 12.6 Prueba del formulario




## 12.7 Prueba en ventana de incógnito



Zygiaris (2018) destaca que la integración de lógica de negocio mediante procedimientos almacenados en herramientas como APEX permite desarrollar aplicaciones web robustas directamente sobre la base de datos, sin necesidad de configurar servidores adicionales (p. 209-212).

**Enlace de la aplicación:**

**https://oracleapex.com/ords/r/sebastianmora/fase3/insertar-ejemplo**

## 13. Conclusiones

A lo largo de esta práctica pude comprender la importancia de la gestión adecuada de tablespaces, usuarios y privilegios en una base de datos Oracle. La creación de tablespaces con tamaños específicos y la simulación de un nuevo disco me permitieron entender cómo un DBA puede anticiparse a problemas de espacio en entornos de rápido crecimiento como RetailData.

También aprendí que la asignación de privilegios debe ser cuidadosa y gradual: primero se otorga el privilegio de conexión, luego el de creación de objetos, y así sucesivamente. Esto evita vulnerabilidades de seguridad y garantiza que cada usuario tenga solo los permisos que realmente necesita para su trabajo.

La creación de roles y secuencias me mostró cómo optimizar la administración de permisos y mejorar el rendimiento de las inserciones en tablas con alta concurrencia. Finalmente, el uso de procedimientos almacenados en APEX demuestra cómo se puede integrar la lógica de negocio directamente en la base de datos para facilitar el desarrollo de aplicaciones.

En conclusión, como señalan Martínez López y Gallegos Ruiz (2017), la administración de bases de datos requiere un enfoque integral que combine la gestión de espacios, usuarios, privilegios y objetos para garantizar el rendimiento y la seguridad (p. 206-212). Asimismo, Hueso Ibáñez (2015) y Zygiaris (2018) coinciden en que la automatización de tareas administrativas y la correcta asignación de privilegios son pilares fundamentales para el éxito de un DBA (p. 259-278; p. 209-212).

## 14. Bibliografía

Martínez López, F. J. y Gallegos Ruiz, A. (2017). Programación de bases de datos relacionales. RA-MA Editorial. p. 206-212. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106525?page=207

Luis Hueso Ibáñez. (2015). Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos (2ª ed.). RA-MA Editorial. p. 259-278. https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/ebook-viewer/pdf/qhwp5cqusz/page/pp_258

Sotirios Zygiaris. (2018). Database Management Systems: A Business-Oriented Approach Using ORACLE, MySQL and MS Access (1st ed.). Emerald Publishing Limited. p. 209-212. https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1813751&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_209

Avila, M. L. (2021). Gestión de Esquemas y Objetos [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41612

Avila Perez, M. L., Batista Chacon, A., Pardo Silva, J. A., & Dueñas Rojas, B. A. (2022). La Administración De Base De Datos. Un Caso Practico. Documentos De Trabajo ECBTI, 3(1). https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/5874/5934

## 15. Anexos

Archivo SQL: https://drive.google.com/file/d/1_eqFZwbmNi-uBz9vcz-xAqvRtgj6ykSh/view?usp=sharing

Aplicación APEX: Aplicación APEX: https://oracleapex.com/ords/r/sebastianmora/fase3/insertar-ejemplo